

Use Case Senaryoları ve Diagram

1. Kullanıcı Girişi Senaryosu

Selin, uygulamaya daha önceden "selin@mail.com" adresi ve şifresiyle kaydolmuştur. Telefonundan uygulama ikonuna tıklar ve "Login" ekranıyla karşılaşır. E-posta ve şifre alanlarını doldurduktan sonra "Giriş Yap" butonuna basar. Sistem, bu bilgileri veritabanıyla hızla doğrular ve başarılı bir şekilde kimliğini doğruladığı için Selin'i doğrudan "Main Menu" ekranına yönlendirir. Selin artık etkinliklere göz atmaya veya yeni bir etkinlik oluşturmaya hazırdır.

Uygulama sunucusu

- Giriş isteğini (email + şifre) backend'e iletir.
- Kimlik doğrulama işlemini yürütür.

Veritabanı sunucusu

- Kullanıcının e-posta ve şifresini saklar.
- Giriş anında bu bilgileri doğrulamak için sorgu yapılır.

Network iletişimi

- Mobil cihaz ile backend arasında HTTPS protokolü üzerinden veri alışverişi.

CPU ve RAM

- Şifre doğrulama, token oluşturma gibi kısa süreli işlem yükleri.
- RAM genelde oturum yönetimi ve geçici cache için kullanılır.

2. Yeni Etkinlik Oluşturma Senaryosu

Giriş yapmış olan kullanıcı Murat, "Main Menu" üzerinden "Event Oluştur" seçeneğine tıklar. Aklında arkadaşlarıyla bir "Hafta Sonu Trekking" etkinliği düzenlemek vardır. Etkinlik adı, açıklama ve katılımcı limiti gibi temel bilgileri forma girer. Ardından, etkinliği detaylandırmak için "Tarih ve Saat Seçme" özelliğini kullanarak etkinliği Pazar sabahı 09:00 olarak ayarlar. Bir sonraki adımda, "Lokasyon Seçme" özelliğini kullanarak buluşma noktasını "Belgrad Ormanı, Büyük Bent" olarak haritada işaretler. Son olarak "Oluştur" butonuna basmadan önce "Katılımcıları Davet Etme" seçeneğiyle arkadaş listesinden "Mert" ve "Cem"i etkinliğe davet eder ve etkinliği yayınlar.

Uygulama sunucusu

- "Etkinlik oluştur" isteğini alır, doğrular ve veritabanına kaydeder.
- Katılımcı davet etme ve bildirim gönderme işlemlerini yürütür.

Veritabanı

→ Etkinlik bilgileri, tarih, saat, açıklama, konum ve davetliler burada tutulur.

Cloud depolama

→ Etkinliğe ait fotoğraf, dosya, afiş gibi medya varsa burada saklanır. (örn. AWS S3, Firebase Storage)

Network iletişimi

→ Etkinlik bilgileri formdan API'ye JSON formatında gönderilir.

→ Harita verileri (örneğin Google Maps API) için harici servis bağlantısı gerekir.

CPU & RAM

→ Etkinlik verisini işleme, tarih-saat formatlama, kullanıcıya cevap üretme.

→ Davet gönderiminde arka planda asenkron işlemler yapılabilir.

3. Etkinlik Arama Senaryosu

Ceren, bu akşam gidebileceği bir Okey oynama etkinliği olup olmadığını merak etmektedir. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra "Main Menu"den "Event Ara" ekranına gider. Karşısına çıkan arama ekranında, aramasını daraltmak için filtreleme seçeneklerini kullanır. Önce "Etkinlik Türü" filtresini seçer ve listeden "grup oyunları" kategorisini işaretler. Ardından, "Tarih ve Saat" filtresini kullanarak sadece "Bugün" seçeneğini seçer. Sistem, veritabanından bu kriterlere uyan (bugün gerçekleşecek olan tüm grup oyunları) etkinlikleri çeker ve Ceren'in ekranında listeler.

Uygulama sunucusu

→ Filtre parametrelerini alır ("grup oyunları", "bugün")

→ Veritabanına sorgu atar ve uygun etkinlikleri JSON olarak döner.

Veritabanı

→ Etkinlik tablosunda etkinlik_türü, tarih, şehir vb. alanlara göre sorgu yapılır.

Network iletişimi

→ Cihazdan sunucuya arama isteği ve sunucudan sonuç listesi döner.

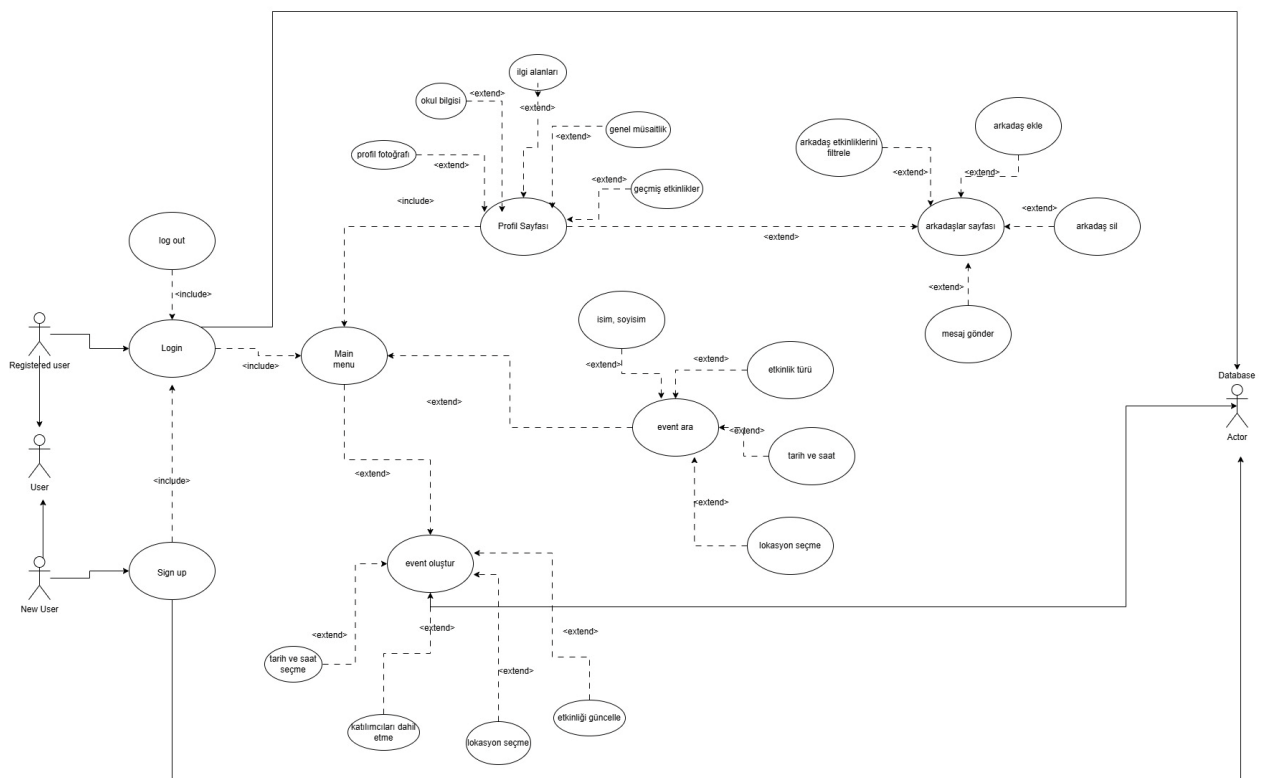
CPU & RAM

→ Sorguların filtrelenmesi, sıralanması, API cevabının hazırlanması.

Cloud

→ Harita veya konum tabanlı arama varsa Google Maps / OpenStreetMap API çağrıları.

4. Arkadaşlar Sayfası Yönetimi Senaryosu



İmplement Edeceğimiz Sistemin Kullanıcı Sayısı

İmplement edeceğimiz sistem Ankara’da bulunan üniversite öğrencileri ve sadece Ankara’da bulunan üniversiteler kapsamında olacaktır. Ankara’da şu anda yaklaşık 350.000 üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Bizim uygulamamız başta herkese ulaşamayacağından şu anki hedefimiz %5-%10’luk kesimdir ve bu da yaklaşık olarak 17.500 ile 35.000 öğrenci etmektedir.